绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2021 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）解析

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			


考研数学二
历年真题
配套讲解

2021 年全国硕士研究生招生考试数学（二）解析

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 当 $x\to 0$ 时，$\int_0^{x^2}(e^{t^3}-1)dt$ 是 x^7 的（　）.

（A） 低阶无穷小　　（B） 等价无穷小

（C） 高阶无穷小　　（D） 同阶但非等价无穷小

【答案】（C）

【解析】

考察 $\int_0^{x^2}(e^{t^3}-1)dt$ 与 x^7 的阶数关系，计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}(e^{t^3}-1)dt}{x^7}$.

由洛必达法则，原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x(e^{x^6}-1)}{7x^6}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x\cdot x^6}{7x^6}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x}{7}=0$，

因此 $\int_0^{x^2}(e^{t^3}-1)dt=o(x^7)$，所以它是 x^7 的高阶无穷小，故答案选（C）.

(2) 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处（　）.

（A） 连续且取极大值　　（B） 连续且取极小值

（C） 可导且导数等于 0　　（D） 可导且导数不为 0

【答案】（D）

【解析】

由题意，$f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$.

先判断 $x=0$ 处的连续性：$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}=1=f(0)$ 所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

再由导数定义：$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{e^x-1}{x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x}{x^2}$.

利用泰勒展开 $e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$，得 $e^x-1-x=\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$，因此 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{x^2}{2}+o(x^2)}{x^2}=\dfrac{1}{2}\neq 0$，

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且导数不为 0，故答案选（D）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(3) 有一圆柱体，底面半径与高随时间变化的速度分别为 $2cm/s$，$-3cm/s$，当底面半径为 $10cm$，高为 $5cm$ 时，圆柱体的体积和表面积随时间变化的速度分别为（　）.

(A) $125\pi cm^3/s, 40\pi cm^2/s$

(B) $125\pi cm^3/s, -40\pi cm^2/s$

(C) $-100\pi cm^3/s, 40\pi cm^2/s$

(D) $-100\pi cm^3/s, -40\pi cm^2/s$

【答案】(C)

【解析】

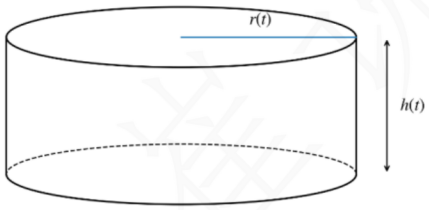
设圆柱底面半径为 r，高为 h.

由题意，$\frac{dr}{dt}=2$，$\frac{dh}{dt}=-3$，且当 $r=10$，$h=5$ 时，求体积和表面积关于时间的变化率.

圆柱体积为 $V=\pi r^2 h$，两边关于 t 求导，得 $\frac{dV}{dt}=2\pi rh\frac{dr}{dt}+\pi r^2\frac{dh}{dt}$.

代入 $r=10$，$h=5$，$\frac{dr}{dt}=2$，$\frac{dh}{dt}=-3$.

得 $\frac{dV}{dt}=2\pi\cdot 10\cdot 5\cdot 2+\pi\cdot 10^2\cdot(-3)=200\pi-300\pi=-100\pi\ \mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$.



圆柱的表面积为 $S=2\pi r^2+2\pi rh$.

两边关于 t 求导，得 $\frac{dS}{dt}=4\pi r\frac{dr}{dt}+2\pi h\frac{dr}{dt}+2\pi r\frac{dh}{dt}$.

代入已知数据，得 $\frac{dS}{dt}=4\pi\cdot 10\cdot 2+2\pi\cdot 5\cdot 2+2\pi\cdot 10\cdot(-3)=80\pi+20\pi-60\pi=40\pi\ \mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$，

故答案选（C）.

【小崔点睛】

导数的物理应用主要以变化率的形式考察，本质上需要利用导数的链式法则进行计算.

在遇到此类题时，关键是以题目要求的对象为核心，即关注是“谁对谁的变化率”，再根据题意构造出相应的物理模型，利用链式法则求导计算.

(4) 设函数 $f(x)=ax-b\ln x(a>0)$ 有两个零点，则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是（　）.

(A) $(e,+\infty)$

(B) $(0,e)$

(C) $(0,\frac{1}{e})$

(D) $(\frac{1}{e},+\infty)$

【答案】(A)

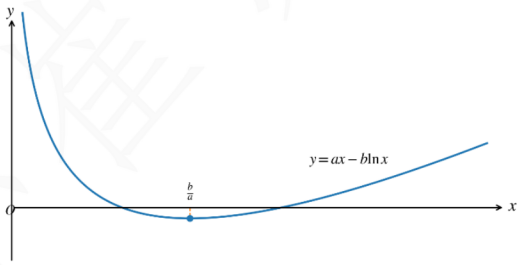
【解析】

函数定义域为 $x>0$，由 $f'(x)=a-\frac{b}{x}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

因为函数有两个零点，所以函数在定义域内应有极小值点.

令 $f'(x)=0$，得 $x=\dfrac{b}{a}$，又因为 $a>0,\ \ x>0$，所以 $b>0$.



当 $0<x<\dfrac{b}{a}$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>\dfrac{b}{a}$ 时 $f'(x)>0$，

所以函数在 $x=\dfrac{b}{a}$ 处取得唯一极小值.

又 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(ax-b\ln x)=+\infty$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(ax-b\ln x)=+\infty$，

因此函数有两个零点，当且仅当极小值小于 0，即 $f\left(\dfrac{b}{a}\right)<0$，

而 $f\left(\dfrac{b}{a}\right)=a\cdot\dfrac{b}{a}-b\ln\dfrac{b}{a}=b\left(1-\ln\dfrac{b}{a}\right)$，所以 $b\left(1-\ln\dfrac{b}{a}\right)<0$.

由于 $b>0$，得 $1-\ln\dfrac{b}{a}<0$，即 $\ln\dfrac{b}{a}>1$，所以 $\dfrac{b}{a}>e$，故答案选（A）.

(5) 设函数 $y=\sec x$ 在 $x=0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $1+ax+bx^2$，则（　）.

（A） $a=1,b=-\dfrac{1}{2}$　　（B） $a=1,b=\dfrac{1}{2}$

（C） $a=0,b=-\dfrac{1}{2}$　　（D） $a=0,b=\dfrac{1}{2}$

【答案】（D）

【解析】

由泰勒公式，$f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)$.

对于 $f(x)=\sec x$，有 $f(0)=\sec 0=1$；又 $f'(x)=\sec x\tan x$，所以 $f'(0)=0$.

再求二阶导数，$f''(x)=(\sec x\tan x)'=\sec x\tan^2 x+\sec^3 x$，所以 $f''(0)=1$，

因此 $f(x)=1+0\cdot x+\dfrac{1}{2}x^2+o(x^2)=1+\dfrac{1}{2}x^2+o(x^2)$.

与题目中的 2 次泰勒多项式 $1+ax+bx^2$ 比较系数，得 $a=0,\ \ b=\dfrac{1}{2}$，故答案选（D）.

【小崔点睛】

函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(0)}{2!}x^2$，因此求泰勒多项式时，可以先计算 $f(0),\ f'(0),\ f''(0)$，再直接代入公式并比较各次幂的系数.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 设函数 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x+1,e^x)=x(x+1)^2, f(x,x^2)=2x^2\ln x$，则 $df(1,1)=$（　）.

（A） $dx+dy$　　（B） $dx-dy$

（C） dy　　（D） $-dy$

【答案】（C）

【解析】

由 $f\left(x+1,e^x\right)=x\left(x+1\right)^2$，两边关于 x 求导，得 $f_1'\left(x+1,e^x\right)+e^xf_2'\left(x+1,e^x\right)=\left(x+1\right)^2+2x\left(x+1\right)$.

令 $x=0$，得 $f_1'\left(1,1\right)+f_2'\left(1,1\right)=1$；

又由 $f\left(x,x^2\right)=2x^2\ln x$，两边关于 x 求导，得 $f_1'\left(x,x^2\right)+2xf_2'\left(x,x^2\right)=4x\ln x+2x$.

令 $x=1$，得 $f_1'\left(1,1\right)+2f_2'\left(1,1\right)=2$.

联立 $f_1'\left(1,1\right)+f_2'\left(1,1\right)=1$，$f_1'\left(1,1\right)+2f_2'\left(1,1\right)=2$，解得 $f_1'\left(1,1\right)=0,\quad f_2'\left(1,1\right)=1$.

由全微分公式 $df=f_1'dx+f_2'dy$，所以 $df\left(1,1\right)=f_1'\left(1,1\right)dx+f_2'\left(1,1\right)dy=dy$，故答案选（C）.

【小崔点睛】

若二元函数 $z=f\left(u,v\right)$，其中 $u=u\left(x\right),\quad v=v\left(x\right)$，

则由复合函数求导法则：$\dfrac{dz}{dx}=f_1'\left(u,v\right)\dfrac{du}{dx}+f_2'\left(u,v\right)\dfrac{dv}{dx}$.

二元函数在点 $\left(x_0,y_0\right)$ 处的全微分为 $df=f_1'\left(x_0,y_0\right)dx+f_2'\left(x_0,y_0\right)dy$.

(7) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，则 $\int_0^1 f(x)dx=$（　）.

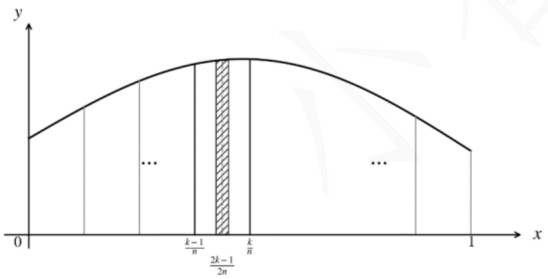
（A） $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{2n}$　　（B） $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$

（C） $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n}f\left(\dfrac{k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$　　（D） $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n}f\left(\dfrac{k}{2n}\right)\dfrac{2}{n}$

【答案】（B）

【解析】

由定积分的定义，将区间 $[0,1]$ 等分为 n 份，



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

则每个小区间长度为 $\Delta x=\frac{1}{n}$，第 k 个小区间为 $\left[\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\right]$.

取其中点 $\xi_k=\frac{1}{2}\left(\frac{k-1}{n}+\frac{k}{n}\right)=\frac{2k-1}{2n}$，

所以 $\int_0^1 f(x)dx=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f(\xi_k)\Delta x=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

定积分的定义：

① 分割：将区间 $[0,1]$ 任意分割为 $0=x_0<x_1<\cdots<x_n=1$ 记 $\Delta x_k=x_k-x_{k-1}$.

② 求和：在每个小区间 $[x_{k-1},x_k]$ 内任取一点 $\xi_k\in[x_{k-1},x_k]$，作和 $\sum\limits_{k=1}^{n}f(\xi_k)\Delta x_k$.

③ 取极限：令 $\lambda=\max\limits_{1\le k\le n}\Delta x_k$，当 $\lambda\to 0$ 时，有 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{k=1}^{n}f(\xi_k)\Delta x_k=\int_0^1 f(x)dx$.

(8) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为（　）.

（A） $2,0$　　（B） $1,1$　　（C） $2,1$　　（D） $1,2$

【答案】（B）

【解析】

（法一） 利用特征值判断.

将二次型展开：$f\left(x_1,x_2,x_3\right)=2x_2^2+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_1x_3$，其对应矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&2&1\\1&1&0\end{pmatrix}$.

特征方程为 $|\lambda E-A|=0$，即 $\begin{vmatrix}\lambda&-1&-1\\-1&\lambda-2&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}=0$，计算得 $|\lambda E-A|=\lambda(\lambda+1)(\lambda-3)=0$，所以特征值为 $\lambda_1=-1,\ \lambda_2=0,\ \lambda_3=3$，其中正特征值有 1 个，负特征值有 1 个.

因此二次型的正惯性指数为 1，负惯性指数为 1，由此可见，选项（B）满足条件.

（法二） 作可逆线性变换.

令 $y_1=x_1+x_2$，$y_2=x_2+x_3$，$y_3=x_3$，则 $x_3-x_1=y_2-y_1$，

所以 $f=y_1^2+y_2^2-\left(y_2-y_1\right)^2=2y_1y_2$，其对应矩阵的系数为：$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，该矩阵的特征值为

$1,\ -1,\ 0$，

故正惯性指数为 1，负惯性指数为 1.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

综上所述，答案选（B）.

【小崔点睛】

实二次型经过可逆线性变换后，正惯性指数和负惯性指数保持不变.

对于实对称矩阵 A，其二次型 $f(x)=x^TAx$ 的正惯性指数等于 A 的正特征值个数，负惯性指数等于 A 的负特征值个数，特征值均按重数计算.

(9) 设三阶矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 可以由向量组 β_1,β_2,β_3 线性表出，则（　）.

（A） $Ax=0$ 的解均为 $Bx=0$ 的解　　（B） $A^Tx=0$ 的解均为 $B^Tx=0$ 的解

（C） $Bx=0$ 的解均为 $Ax=0$ 的解　　（D） $B^Tx=0$ 的解均为 $A^Tx=0$ 的解

【答案】（D）

【解析】

由题意，向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 可以由向量组 β_1,β_2,β_3 线性表示，因此存在矩阵 P，使得 $A=BP$.

两边取转置，得 $A^T=P^TB^T$.

若 $B^Tx=0$，则 $A^Tx=P^TB^Tx=0$，所以 $B^Tx=0$ 的解均为 $A^Tx=0$ 的解，故答案选（D）.

(10) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&-1&1\\-1&2&-5\end{pmatrix}$，若存在下三角可逆矩阵 P 和上三角可逆矩阵 Q，使 PAQ 为对角矩阵，则 P,Q 可分别为（　）.

（A） $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$　　（B） $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

（C） $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$　　（D） $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&3&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&2&-3\\0&-1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$

【答案】（C）

【解析】

（法一） 直接代入验证，$A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&-1&1\\-1&2&-5\end{pmatrix}$.

选项（C）中，$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix}$，$Q=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$，计算得 $PA=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-3\\0&0&0\end{pmatrix}$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

进而 $PAQ=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 为对角矩阵，说明选项（C）成立.

（法二）利用初等变换，对 A 作初等行变换，得到 $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-3\\0&0&0\end{pmatrix}$，上述行变换对应左乘矩阵 $P=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix}$.

再作列变换得到对角矩阵 $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，该列变换对应右乘矩阵 $Q=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$，所以 PAQ 为对角矩阵.

综上所述，答案选（C）.

【小崔点睛】

对矩阵 A 作初等行变换，相当于在 A 的左边乘一个可逆矩阵 P；

对矩阵 A 作初等列变换，相当于在 A 的右边乘一个可逆矩阵 Q.

因此若通过初等行、列变换将 A 化为对角矩阵 D，则有 $PAQ=D$，其中 P，Q 均为可逆矩阵.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

（11） $\int_{-\infty}^{+\infty}|x|3^{-x^2}dx=$_____.

【答案】 $\dfrac{1}{\ln 3}$

【解析】

由于 $|x|3^{-x^2}$ 为偶函数，所以 $\int_{-\infty}^{+\infty}|x|3^{-x^2}dx=2\int_0^{+\infty}x3^{-x^2}dx$；

又因为 $d\left(-x^2\right)=-2xdx$，所以 $2xdx=-d\left(-x^2\right)$，从而 $2\int_0^{+\infty}x3^{-x^2}dx=-\int_0^{+\infty}3^{-x^2}d\left(-x^2\right)$.

利用 $\int a^u du=\dfrac{a^u}{\ln a}+C$，得原式 $=-\dfrac{1}{\ln 3}3^{-x^2}\Big|_0^{+\infty}=\dfrac{1}{\ln 3}$.

（12） 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2e^t+t+1\\y=4(t-1)e^t+t^2\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=$_____.

【答案】 $\dfrac{2}{3}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【解析】

由参数方程 $x=2e^t+t+1$，$y=4(t-1)e^t+t^2$.

分别关于 t 求导，得 $\frac{dx}{dt}=2e^t+1$，$\frac{dy}{dt}=4e^t+4(t-1)e^t+2t=4te^t+2t=2t(2e^t+1)$，

所以 $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{2t(2e^t+1)}{2e^t+1}=2t$，再求二阶导数，$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}=\frac{2}{2e^t+1}$.

代入 $t=0$，得 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=\frac{2}{2e^0+1}=\frac{2}{3}$.

【小崔点睛】

若曲线由参数方程 $x=x(t)$，$y=y(t)$ 确定，且 $\frac{dx}{dt}\neq 0$，

则一阶导数为 $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$，二阶导数为 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}$.

(13) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(x+1)z+y\ln z-\arctan(2xy)=1$ 确定，则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,2)}=$_____.

【答案】1

【解析】

由隐函数方程 $(x+1)z+y\ln z-\arctan(2xy)=1$.

两边同时对 x 求偏导，得 $z+(x+1)\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{y}{z}\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{2y}{1+4x^2y^2}=0$.

先求点 $(0,2)$ 处对应的 z 值.

代入 $x=0$，$y=2$，得 $z+2\ln z=1$，显然 $z=1$ 满足方程.

又令 $g(z)=z+2\ln z-1$，则 $g'(z)=1+\frac{2}{z}>0$，所以方程在 $z>0$ 时至多有一个解，因此 $z(0,2)=1$.

将 $x=0$，$y=2$，$z=1$ 代入偏导方程，得 $1+\frac{\partial z}{\partial x}+2\frac{\partial z}{\partial x}-4=0$，所以 $3\frac{\partial z}{\partial x}=3$，从而 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,2)}=1$.

(14) 已知函数 $f(t)=\int_1^{t^2}dx\int_{\sqrt{x}}^{t}\sin\frac{x}{y}dy$，则 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=$_____.

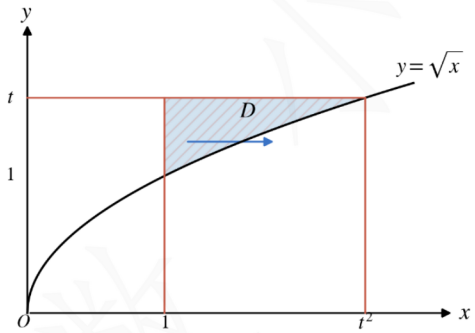
【答案】$\frac{\pi}{2}\cos\frac{2}{\pi}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【解析】

原积分区域为 $D=\{(x,y)|1\le x\le t^2,\sqrt{x}\le y\le t\}$，交换积分次序得 $D=\{(x,y)|1\le y\le t,1\le x\le y^2\}$，

所以 $f(t)=\int_1^t dy\int_1^{y^2}\sin\frac{x}{y}dx$，对内层积分.



有 $\int\sin\frac{x}{y}dx=-y\cos\frac{x}{y}$，因此 $f(t)=\int_1^t\left(y\cos\frac{1}{y}-y\cos y\right)dy$.

由变上限积分求导公式，$f'(t)=t\cos\frac{1}{t}-t\cos t$.

代入 $t=\frac{\pi}{2}$，得 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}\cos\frac{2}{\pi}-\frac{\pi}{2}\cos\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}\cos\frac{2}{\pi}$.

(15) 微分方程 $y'''-y=0$ 的通解为 $y=$_____.

【答案】$C_1e^x+e^{-\frac{x}{2}}\left(C_2\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_3\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$，其中 C_1,C_2,C_3 为任意常数

【解析】

微分方程 $y'''-y=0$ 对应的特征方程为 $\lambda^3-1=0$.

因式分解得 $(\lambda-1)(\lambda^2+\lambda+1)=0$，所以 $\lambda_1=1$，$\lambda_{2,3}=\frac{-1\pm\sqrt{-3}}{2}=-\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i$.

对于实根 $\lambda_1=1$，对应通解项为 C_1e^x.

对于一对共轭复根 $\lambda_{2,3}=-\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i$，对应通解项为 $e^{-\frac{x}{2}}\left(C_2\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_3\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$，

因此方程的通解为 $y=C_1e^x+e^{-\frac{x}{2}}\left(C_2\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_3\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$，其中 C_1,C_2,C_3 为任意常数.

(16) 多项式 $f(x)=\begin{vmatrix}x&x&1&2x\\1&x&2&-1\\2&1&x&1\\2&-1&1&x\end{vmatrix}$ 中 x^3 项的系数为_____.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【答案】-5

【解析】

对原行列式利用行列式性质化解可得 $\begin{vmatrix} x & 0 & 1 & 0 \\ 1 & x-1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & x & -3 \\ 2 & -3 & 1 & x-4 \end{vmatrix}$.

按第一行展开，得 $f(x)=xM_1+M_2$，其中 M_2 的次数至多为 2，因此 x^3 项只可能来自 xM_1.

$M_1=\begin{vmatrix} x-1 & 2 & -3 \\ -1 & x & -3 \\ -3 & 1 & x-4 \end{vmatrix}$，化解可得得 $\begin{vmatrix} x & 2-x & 0 \\ -1 & x & -3 \\ -3 & 1 & x-4 \end{vmatrix}$，按第一行展开.

$M_1=x\left[x(x-4)+3\right]-(2-x)\left[(-1)(x-4)-9\right]=x^3-4x^2+3x+(2-x)(x+5)=x^3-5x^2+10$，

所以 xM_1 中 x^3 项的系数等于 M_1 中 x^2 项的系数，即 -5，因此 $f(x)$ 中 x^3 项的系数为 -5.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\int_0^x e^{t^2}dt}{e^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$.

【解析】

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\int_0^x e^{t^2}dt}{e^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$，通分得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x\left(1+\int_0^x e^{t^2}dt\right)-(e^x-1)}{(e^x-1)\sin x}$.

由于 $e^x-1\sim x$，$\sin x\sim x$，所以 $(e^x-1)\sin x\sim x^2$，因此原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x\left(1+\int_0^x e^{t^2}dt\right)-e^x+1}{x^2}$.

由洛必达法则，得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x\left(1+\int_0^x e^{t^2}dt\right)+\sin x\cdot e^{x^2}-e^x}{2x}$.

此时仍为 $\dfrac{0}{0}$ 型，再用一次洛必达法则，得

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\sin x\left(1+\int_0^x e^{t^2}dt\right)+\cos x\cdot e^{x^2}+\cos x\cdot e^{x^2}+2x\sin x\cdot e^{x^2}-e^x}{2}$.

代入 $x=0$，得 $\dfrac{0+1+1+0-1}{2}=\dfrac{1}{2}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（18）（本题满分 12 分）

已知 $f(x)=\dfrac{x|x|}{1+x}$，求 $y=f(x)$ 的凹、凸区间及渐近线.

【解析】

由 $f(x)=\dfrac{x|x|}{1+x}$，得 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2}{1+x}, & x\geq 0,\\ -\dfrac{x^2}{1+x}, & x<0,x\neq -1.\end{cases}$

当 $x>0$ 时，$f(x)=x-1+\dfrac{1}{x+1}$，所以 $f'(x)=1-\dfrac{1}{(x+1)^2}$，$f''(x)=\dfrac{2}{(x+1)^3}>0$，故 $(0,+\infty)$ 为凹区间.

当 $x<0,\ x\neq -1$ 时，$f(x)=-x+1-\dfrac{1}{x+1}$，所以 $f'(x)=-1+\dfrac{1}{(x+1)^2}$，$f''(x)=-\dfrac{2}{(x+1)^3}$.

当 $x<-1$ 时，$f''(x)>0$，故 $(-\infty,-1)$ 为凹区间；

当 $-1<x<0$ 时，$f''(x)<0$，故 $(-1,0)$ 为凸区间.

因为 $\lim\limits_{x\to -1^-}f(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to -1^+}f(x)=-\infty$，所以 $x=-1$ 为垂直渐近线.

当 $x\to+\infty$ 时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{x+1}=1$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-x}{x+1}=-1$，

所以斜渐近线为 $y=x-1$.

当 $x\to-\infty$ 时，$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-x}{x+1}=-1$，且 $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x]=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x}{x+1}=1$，

所以斜渐近线为 $y=-x+1$.

（19）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 满足 $\int\dfrac{f(x)}{\sqrt{x}}dx=\dfrac{1}{6}x^2-x+C$，$L$ 为曲线 $y=f(x)(4\leq x\leq 9)$，L 的弧长为 s，L 绕 x 轴旋转一周所形成的曲面面积 A，求 s 和 A.

【解析】

由 $\int\dfrac{f(x)}{\sqrt{x}}dx=\dfrac{1}{6}x^2-x+C$，两边对 x 求导，得 $\dfrac{f(x)}{\sqrt{x}}=\dfrac{1}{3}x-1$，所以 $f(x)=\dfrac{1}{3}x^{\frac{3}{2}}-x^{\frac{1}{2}}$.

求导得 $f'(x)=\dfrac{1}{2}x^{\frac{1}{2}}-\dfrac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{2}\left(\sqrt{x}-\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)$，

由弧长公式：$s=\int_4^9\sqrt{1+[f'(x)]^2}dx=\int_4^9\sqrt{1+\dfrac{1}{4}\left(x-2+\dfrac{1}{x}\right)}dx=\int_4^9\sqrt{\dfrac{1}{4}\left(x+2+\dfrac{1}{x}\right)}dx$

$=\dfrac{1}{2}\int_4^9\left(\sqrt{x}+\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)dx=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{x}\right)\Big|_4^9=\dfrac{22}{3}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

曲线绕 x 轴旋转所得旋转曲面的面积为 $A=2\pi\int_4^9 f(x)\sqrt{1+\left[f'(x)\right]^2}dx$，

代入 $f(x)$ 及弧长微元，

$$A=2\pi\int_4^9\left(\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}}-x^{\frac{1}{2}}\right)\frac{1}{2}\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)dx=\pi\int_4^9\left(\frac{1}{3}x^2-\frac{2}{3}x-1\right)dx=\pi\left(\frac{1}{9}x^3-\frac{1}{3}x^2-x\right)\Big|_4^9=\frac{425\pi}{9}.$$

【小崔点睛】

若曲线 $y=f(x)$，$a\le x\le b$ 光滑，则弧长公式为 $s=\int_a^b\sqrt{1+[f'(x)]^2}dx$.

若曲线位于 x 轴上方，并绕 x 轴旋转，则旋转曲面的面积为 $A=2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+\left[f'(x)\right]^2}dx$.

（20）（本题满分 12 分）

设函数 $y=y(x)(x>0)$ 满足微分方程 $xy'-6y=-6$，且满足 $y(\sqrt{3})=10$.

（1）求 $y(x)$；

（2）设 P 为曲线 $y=y(x)$ 上的一点，记曲线 $y=y(x)$ 在点 P 处的法线在 y 轴上的截距为 I_P，当 I_P 最小时，求点 P 的坐标.

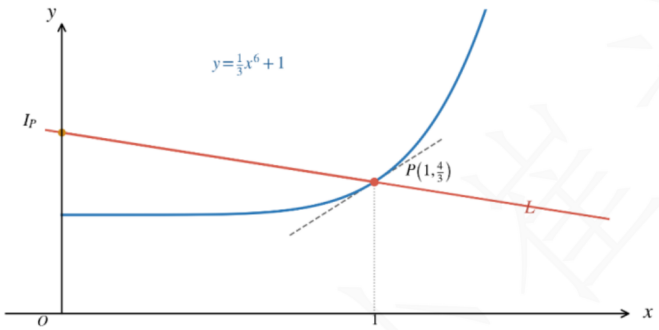
【解析】

（1）由原方程 $xy'-6y=-6$，且 $x>0$，两边同除以 x，得 $y'-\frac{6}{x}y=-\frac{6}{x}$，这是一个一阶线性微分方程.

由一阶线性微分方程通解公式，$y=e^{-\int-\frac{6}{x}dx}\left[\int-\frac{6}{x}e^{\int-\frac{6}{x}dx}dx+C\right]=x^6\left[\int-6x^{-7}dx+C\right]=Cx^6+1$.

由 $y(\sqrt{3})=10$，得 $27C+1=10$，所以 $C=\frac{1}{3}$，故 $y=\frac{1}{3}x^6+1$.

（2）设 $P\left(x_0,\frac{1}{3}x_0^6+1\right)$，$x_0>0$.



由 $y'=2x^5$，得曲线在 P 点处切线斜率为 $2x_0^5$，

所以法线斜率为 $-\frac{1}{2x_0^5}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

法线方程为 $Y-\left(\frac{1}{3}x_0^6+1\right)=-\frac{1}{2x_0^5}(X-x_0)$.

令 $X=0$，得法线在 y 轴上的截距 $I_P(x_0)=\frac{1}{2x_0^4}+\frac{1}{3}x_0^6+1$，求导得 $I_P'(x)=-\frac{2}{x^5}+2x^5=\frac{2(x^{10}-1)}{x^5}$.

由于 $x>0$，所以当 $0<x<1$ 时，$I_P'(x)<0$，当 $x>1$ 时，$I_P'(x)>0$，

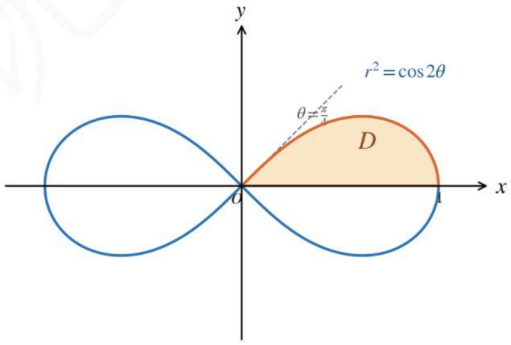
因此 $x=1$ 时，I_P 取得最小值. 此时 $y(1)=\frac{1}{3}+1=\frac{4}{3}$，故 $P\left(1,\frac{4}{3}\right)$.

（21）（本题满分 12 分）

设平面区域 D 由曲线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2\ (x\geq 0,y\geq 0)$ 与 x 轴围成，计算二重积分 $\iint\limits_D xydxdy$.

【解析】

由曲线方程 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$.



令 $x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta$，则 $r^4=r^2(\cos^2\theta-\sin^2\theta)$，即 $r^2=\cos 2\theta$；

又因为 $x\geq 0,\quad y\geq 0$，且区域 D 由曲线与 x 轴围成，所以 $0\leq\theta\leq\frac{\pi}{4}$ $0\leq r\leq\sqrt{\cos 2\theta}$，

因此 $\iint\limits_D xydxdy=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{\sqrt{\cos 2\theta}}r^3\cos\theta\sin\theta dr=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\theta\sin\theta\cos^2 2\theta d\theta=\frac{1}{8}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin 2\theta\cos^2 2\theta d\theta$.

令 $u=\cos 2\theta$，则 $du=-2\sin 2\theta d\theta$，所以 $\iint\limits_D xydxdy=-\frac{1}{16}\int_1^0 u^2du=\frac{1}{16}\int_0^1 u^2du=\frac{1}{48}$.

【小崔点睛】

对于形如 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 的曲线，化为极坐标后可得到 $r^2=\cos 2\theta$，再结合所在象限及边界确定 θ 与 r 的取值范围.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（22）（本题满分 12 分）

设矩阵 $A=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&2&0\\1&a&b\end{bmatrix}$ 仅有两个不同的特征值，若 A 相似于对角矩阵，求 a,b 的值，并求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

【解析】

由 $|\lambda E-A|=(\lambda-b)(\lambda-1)(\lambda-3)$，而 A 只有两个不同的特征值，所以 $b=1$ 或 $b=3$.

第一种情况： $b=1$. 此时特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\ \lambda_3=3$，因为 A 相似于对角矩阵，所以 A 可对角化.

对于二重特征值 $\lambda=1$ 应有 2 个线性无关的特征向量，即 $r(E-A)=1$.

$E-A=\begin{pmatrix}-1&-1&0\\-1&-1&0\\-1&-a&0\end{pmatrix}$，要使其秩为 1，得 $a=1$.

当 $a=1,b=1$ 时，由 $(E-A)x=0$，可取两个线性无关的特征向量 $\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$.

由 $(3E-A)x=0$，可取特征向量 $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，

因此可取可逆矩阵 $P=\begin{pmatrix}-1&0&1\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$，满足 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&3\end{pmatrix}$.

第二种情况： $b=3$. 此时特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=3,\ \lambda_3=1$，由于 A 可对角化.

对于二重特征值 $\lambda=3$，应有 $r(3E-A)=1$，$3E-A=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&1&0\\-1&-a&0\end{pmatrix}$. 由秩为 1 得 $a=-1$.

当 $a=-1,\ b=3$ 时，由 $(3E-A)x=0$，可取两个线性无关的特征向量，其系数分别为 $\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$.

由 $(E-A)x=0$ 可取特征向量 $\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$，

因此可取可逆 $P=\begin{pmatrix}1&0&-1\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$，满足 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}3&&\\&3&\\&&1\end{pmatrix}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取